Cheat-Sheet: Zahlensysteme

Übersicht zum Nachschlagen · Lernfeld 2 · Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten

Merke: Zahlensystem und Stellenwertsystem

Ein **Zahlensystem** legt fest, mit welchen **Ziffern** Zahlen dargestellt werden. Alle vier Zahlensysteme der IT sind **Stellenwertsysteme**: Der Wert einer Ziffer hängt von ihrer **Position** ab. Jede Stelle ist eine Potenz der **Basis**, von rechts beginnend mit Basis^0. Zahlen lassen sich zwischen den Systemen umrechnen.

Wert einer Zahl = Summe aus (Ziffer × Basis^{Stelle})

1 Das Dezimalsystem

Ziffern	Basis	Schreibweisen	Einsatz
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (zehn Ziffern)	10	4705 · 4705_{10} · 4705d	Alltag des Menschen – Eingaben und Ausgaben am Bildschirm

Beispiel – Umrechnung ins Dezimalsystem

Stelle (Potenz)	10^3	10^2	10^1	10^0	
Wertigkeit	1000	100	10	1	
Ziffer	**4**	**7**	**0**	**5**	
Ziffer × Wertigkeit	4000	700	0	5	**= 4705_{10}**

Unsere Eingaben im Dezimalsystem wandelt der Computer intern ins Dualsystem um.

2 Das Dualsystem (Binärsystem)

Ziffern	Basis	Schreibweisen	Einsatz
0 und 1 (zwei Ziffern) – eine Stelle heißt **Bit** (binary digit)	2	1011_2 · 0b1011 · 1011b	Interne Darstellung aller Daten, Befehle und Adressen im Computer

Beispiel – Umrechnung ins Dezimalsystem

Stelle (Potenz)	2^3	2^2	2^1	2^0	
Wertigkeit	8	4	2	1	
Ziffer	**1**	**0**	**1**	**1**	
Ziffer × Wertigkeit	8	0	2	1	**= 11_{10}**

8 Bit = 1 Byte. Mit n Bit lassen sich 2^n verschiedene Werte darstellen – mit 8 Bit also 256 (0 bis 255).

3 Das Hexadezimalsystem

Ziffern	Basis	Schreibweisen	Einsatz
0 – 9 und A – F (sechzehn Ziffern; A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15)	16	$2F_{16}$ · 0x2F · 2Fh · #2F (Farbcodes)	Kurzschreibweise für Bitfolgen: MAC- und IPv6-Adressen, Speicheradressen, Farbcodes, Fehlercodes

Beispiel – Umrechnung ins Dezimalsystem

Stelle (Potenz)	16^1	16^0	
Wertigkeit	16	1	
Ziffer	**2**	**F (= 15)**	
Ziffer × Wertigkeit	32	15	**= 47_{10}**

Eine Hexadezimalziffer entspricht genau 4 Bit: $F_{16} = 1111_2$. Ein Byte lässt sich so mit zwei Ziffern schreiben ($FF_{16} = 255_{10}$).

4 Das Oktalsystem

Ziffern	Basis	Schreibweisen	Einsatz
0 – 7 (acht Ziffern)	8	175_8 · 0o175 · 0175	Zugriffsrechte unter Linux/Unix (z. B. chmod 755)

Beispiel – Umrechnung ins Dezimalsystem

Stelle (Potenz)	8^2	8^1	8^0	
Wertigkeit	64	8	1	
Ziffer	**1**	**7**	**5**	
Ziffer × Wertigkeit	64	56	5	**= 125_{10}**

Eine Oktalziffer entspricht genau 3 Bit: $7_8 = 111_2$.

Überblick: die Zahlen 0 bis 15

Dez.	Dual	Hex.	Okt.	Dez.	Dual	Hex.	Okt.
0	0000	0	0	**8**	1000	8	10
1	0001	1	1	**9**	1001	9	11
2	0010	2	2	**10**	1010	A	12
3	0011	3	3	**11**	1011	B	13
4	0100	4	4	**12**	1100	C	14
5	0101	5	5	**13**	1101	D	15
6	0110	6	6	**14**	1110	E	16
7	0111	7	7	**15**	1111	F	17

Schnell umrechnen: Dual ↔ Hexadezimal und Oktal

Dual → Hexadezimal: Bitfolge von rechts in **4er-Gruppen** teilen, jede Gruppe einzeln umwandeln.

$1010\ 1111_2 \rightarrow 1010 = A,\ 1111 = F \rightarrow \mathbf{AF_{16}}$

Dual → Oktal: Bitfolge von rechts in **3er-Gruppen** teilen, jede Gruppe einzeln umwandeln.

$101\ 011_2 \rightarrow 101 = 5,\ 011 = 3 \rightarrow \mathbf{53_8}$

Fehlende Stellen links mit Nullen auffüllen: $11\ 0101_2 = 0011\ 0101_2 = 35_{16}$.

Bit und Byte

1 Bit = eine Dualstelle (0 oder 1) · **4 Bit** = 1 Nibble = 1 Hex-Ziffer · **8 Bit = 1 Byte** = 2 Hex-Ziffern

Mit **n Bit** lassen sich $\mathbf{2^n}$ Werte darstellen: 8 Bit → 256 Werte (0 – 255) · 16 Bit → 65 536 Werte · 32 Bit → rund 4,3 Mrd. Werte